COURS 1

Capteurs et loi d'Ohm

Objectif : identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min

I. Les capteurs

À RETENIR · CAPTEUR

Un **capteur** transforme une grandeur physique d'**entrée** (température, lumière, pression…) en une grandeur électrique de **sortie** (résistance, tension, intensité).



APPLICATION 1

Un capteur de niveau de cuve donne une tension de 0 à 10 V selon la hauteur de liquide.

1. Quelle est la grandeur d'entrée ? La grandeur de sortie ? APP

   Entrée : la hauteur de liquide (m) ; sortie : une tension (V).

II. La loi d'Ohm

À RETENIR · CARACTÉRISTIQUE ET LOI D'OHM

La **caractéristique** d'un dipôle est le graphique $U = f(I)$.

Pour un dipôle **ohmique** (une résistance), c'est une droite qui passe par l'origine : U et I sont proportionnelles.

$$U = R \times I \quad U \text{ en V, } I \text{ en A, } R \text{ en ohms } (\Omega)$$

EXEMPLE

Une résistance de 470 Ω est traversée par un courant de 20 mA.

1. Convertis l'intensité en ampères. RÉA

   0,02 A.

2. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

   U = 470 × 0,02 = 9,4 V.

APPLICATION 2

On mesure 12 V aux bornes d'une résistance traversée par 0,08 A.

1. Écris la relation qui donne R. APP

   $R = \dfrac{U}{I}$.

2. Calcule R. RÉA

   12 ÷ 0,08 = 150 Ω.

COURS 1

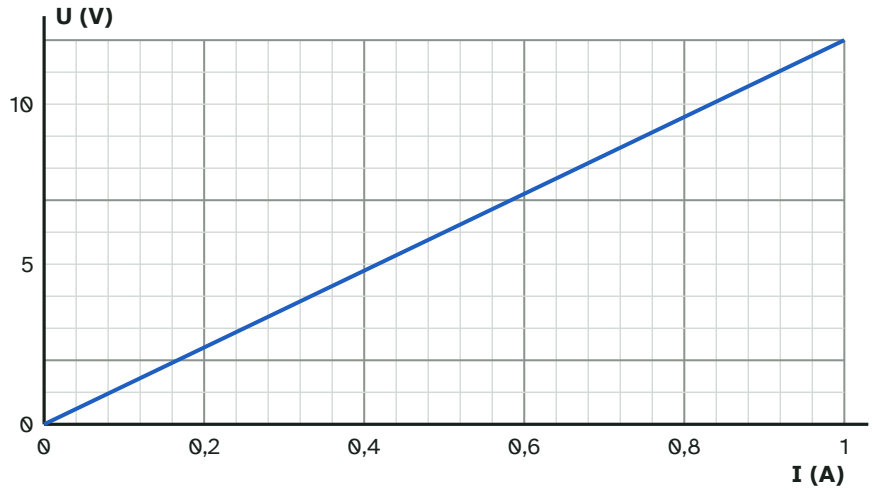
Capteurs et loi d'Ohm

Objectif : identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min

APPLICATION 3

La caractéristique d'une résistance est tracée ci-dessous.



1 Lis la tension pour I = 0,5 A. RÉA

6 V.

2 Calcule R. RÉA

6 ÷ 0,5 = 12 Ω.